	Terminale Spécialité	Thème : Constitution et transformations de la matière	Cours	
Chapitre 9 : Evolution spontanée d'un système chimique				

I Les transformations chimiques

1) Les transformations totales

Une **transformation chimique** est **totale** si le réactif limitant est entièrement consommé.

- On matérialise ces transformations par une **simple flèche** dans l'équation de réaction : $\rightarrow$.
- L'avancement final d'une transformation totale est égal à l'avancement maximal : $x_f = x_{\max}$.

2) Les transformations non totales

Une transformation chimique est **non totale** (ou équilibrée) si le réactif limitant n'est pas entièrement consommé.

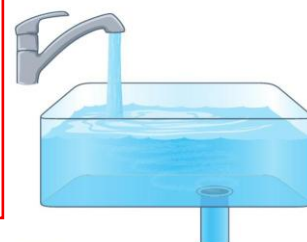
- On matérialise ces transformations par une **double flèche** dans l'équation de réaction : $\rightleftharpoons$.
- L'avancement final d'une transformation non totale est strictement inférieur à l'avancement maximal : $x_f < x_{\max}$.

La réaction chimique **s'arrête** après avoir trouvé un **état d'équilibre** dans lequel tous les réactifs sont encore présents.

3) Equilibre dynamique d'une transformation non totale

Dans l'état final, il y a donc **coexistence** de tous les réactifs et de tous les produits. Les réactifs réagissent entre eux pour former les produits et, simultanément, les produits réagissent entre eux pour former les réactifs.

Une transformation non totale est modélisée par **deux réactions opposées l'une de l'autre**, représentées par la double flèche dans l'équation de réaction. Dans l'état final, les vitesses de disparition et d'apparition sont égales. Par conséquent, les quantités des espèces chimiques ne varient plus. L'état final est appelé **état d'équilibre dynamique**.



Doc. 2 Analogie de l'équilibre dynamique : le niveau d'eau reste constant car la quantité d'eau qui arrive est compensée par la quantité d'eau qui est évacuée.

Pour une réaction modélisée par l'équation : $a A + b B \overset{①}{\rightleftharpoons} c C + d D$

- Si le sens observé est le sens ① correspondant à la formation de C et D, on dit que la transformation a lieu dans le **sens direct**.
- Si le sens observé est le sens ② correspondant à la disparition de C et D, on dit que la transformation a lieu dans le **sens indirect** (ou opposé).

4) Taux d'avancement final

Le taux d'avancement final permet de déterminer le caractère total ou non total d'une transformation chimique.

Le **taux d'avancement final** τ est égal au rapport de l'avancement final x_f par l'avancement maximal (théorique) $x_{\max}$. Il n'a pas d'unité et peut s'exprimer en pourcentage.

$$\text{Taux d'avancement (sans unité)} \rightarrow \tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

— Avancement final (mol)
 — Avancement maximal (mol)

- Si $\tau = 1$ ($x_f = x_{\max}$), la transformation est **totale**.
- Si $\tau < 1$ ($x_f < x_{\max}$), la transformation est **non totale** (elle aboutit à un équilibre).

Exercice : On introduit 4,0 mmol de cuivre solide dans un volume $V = 150 \text{ mL}$ d'une solution d'ions argent de concentration $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. On mesure dans l'état final une concentration $[\text{Cu}^{2+}] = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calculer le taux d'avancement final de la réaction.

Quantités de matière initiales :

$$n(\text{Cu}) = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad n(\text{Ag}^+) = C V = 1,0 \times 10^{-2} \times 0,150 = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Equation de la réaction		$\text{Cu}_{(s)} + 2 \text{Ag}^+_{(aq)} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+}_{(aq)} + 2 \text{Ag}_{(s)}$			
Etat du système	Avancement (en mol)	Quantité de matière (en mol)			
Etat initial	$x = 0$	$4,0 \times 10^{-3}$	$1,5 \times 10^{-3}$	0	0
En cours	x	$4,0 \times 10^{-3} - x$	$1,5 \times 10^{-3} - 2x$	x	$2x$
Etat final	$x_{\max}$	$4,0 \times 10^{-3} - x_{\max}$	$1,5 \times 10^{-3} - 2x_{\max}$	$x_{\max}$	$2x_{\max}$

- Calcul de l'avancement maximal :

Hypothèse 1 : Cu réactif limitant : $4,0 \times 10^{-3} - x_{\max 1} = 0$. Donc $x_{\max 1} = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

Hypothèse 2 : Ag^+ réactif limitant : $1,5 \times 10^{-3} - 2x_{\max 2} = 0$. Donc $x_{\max 2} = 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$.

On en déduit : $x_{\max} = 7,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$. Ag^+ est le réactif limitant.

- Calcul de l'avancement final : $x_f = n(\text{Cu}^{2+})_f = [\text{Cu}^{2+}]_f \times V = 4,0 \times 10^{-3} \times 0,150 = 6,0 \times 10^{-4} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
- Taux d'avancement final : $\tau = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{6,0 \times 10^{-4}}{7,5 \times 10^{-4}} = \underline{\underline{0,80 = 80 \%}}$.

II Evolution spontanée d'un système chimique

1) Quotient de réaction Q_r

Le quotient de réaction Q_r est une **grandeur sans unité** qui caractérise le système chimique dans un état donné.

Pour une réaction du type : $a \text{A}_{(aq)} + b \text{B}_{(aq)} \rightleftharpoons c \text{C}_{(aq)} + d \text{D}_{(aq)}$ le quotient de réaction s'écrit :

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[\text{C}]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[\text{D}]}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[\text{A}]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[\text{B}]}{c^0}\right)^b}$$

$[\text{C}]$ et $[\text{D}]$: concentrations en quantité de matière des produits ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)
 c et d : nombres stœchiométriques associés aux produits

$[\text{A}]$ et $[\text{B}]$: concentrations en quantité de matière des réactifs ($\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)
 a et b : nombres stœchiométriques associés aux réactifs

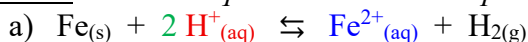
$c^0 = 1 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$: concentration standard

Par convention, **on ne fait jamais intervenir** dans l'écriture du quotient de réaction :

- l'eau, quand elle est solvant, même si elle apparaît dans l'équation ;
- une espèce chimique **solide** ou **gazeuse** non dissoute.

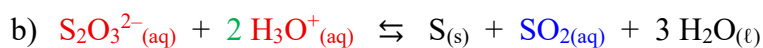
En effet, comme ce ne sont pas des espèces en solution (dissoutes), on ne peut pas définir leur concentration.

Exercice : Ecrire le quotient de réaction pour les réactions suivantes :



$$Q_r = \frac{\left(\frac{[\text{Fe}^{2+}_{(aq)}]}{c^0}\right)^1}{\left(\frac{[\text{H}^+_{(aq)}]}{c^0}\right)^2} = \frac{[\text{Fe}^{2+}_{(aq)}] \times c^0}{[\text{H}^+_{(aq)}]^2}$$

Le fer solide et le dihydrogène gazeux
 n'interviennent pas dans Q_r .



$$Q_r = \frac{\left(\frac{[\text{SO}_2(\text{aq})]}{c^0}\right)^1}{\left(\frac{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})]}{c^0}\right)^1 \times \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})]}{c^0}\right)^2} = \frac{[\text{SO}_2(\text{aq})] \times (c^0)^2}{[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}(\text{aq})] \times [\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})]^2}$$

L'eau solvant et le soufre solide n'interviennent pas dans Q_r .

2) Constante d'équilibre K(T)

Lorsque le système chimique atteint un état d'équilibre, les concentrations des réactifs et des produits n'évoluent plus, le quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r,\text{eq}}$ est alors appelé **constante d'équilibre**, et est notée $K(T)$.

C'est un paramètre propre à chaque réaction chimique **qui ne dépend que de la température T** du système. Il ne dépend donc pas de la composition initiale du système.

La constante d'équilibre, notée K(T), correspond au quotient de réaction lorsque l'équilibre est atteint.

$$K(T) = Q_{r,\text{eq}}$$

3) Prévision du sens d'évolution spontanée

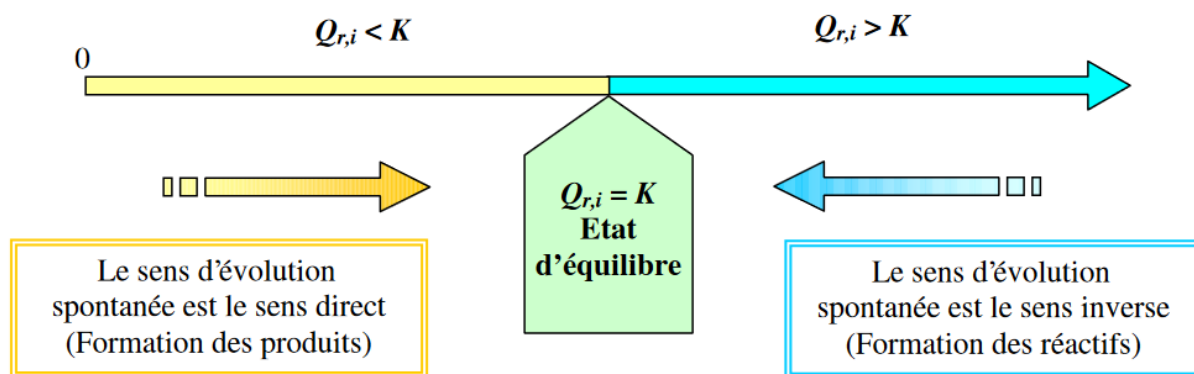
À l'état initial, on introduit dans le milieu les réactifs A et B (et éventuellement les produits C et D) à des concentrations données. On peut calculer le **quotient de réaction initial** $Q_{r,i}$.

Le système va alors évoluer spontanément jusqu'à atteindre son état d'équilibre.

$$Q_{r,i} = \frac{\left(\frac{[C]_i}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]_i}{c^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]_i}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]_i}{c^0}\right)^b}$$

Trois cas peuvent se présenter :

- Si $Q_{r,i} < K(T)$: le système évolue **dans le sens direct** ①, c'est-à-dire dans le sens de formation des produits.
- Si $Q_{r,i} = K(T)$: le système n'évolue pas car il est déjà **à l'équilibre**.
- Si $Q_{r,i} > K(T)$: le système évolue **dans le sens indirect** ②, c'est-à-dire dans le sens de formation des réactifs.



Remarque : Si $K > 10^4$, on considère que la réaction est totale dans le sens direct.

Exercice : Soit la réaction modélisée par l'équation : $\text{Fe}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{Ag}_{(\text{aq})}^+ \rightleftharpoons \text{Fe}_{(\text{aq})}^{3+} + \text{Ag}_{(\text{s})}$

On ajoute : $[\text{Ag}^+]_i = 5,0 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{Fe}^{2+}]_i = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ $[\text{Fe}^{3+}]_i = 5,0 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.

La constante d'équilibre à 25 °C vaut $K = 3,2$. Dans quel sens évolue le système ?

Le quotient de réaction dans l'état initial $Q_{r,i}$ du système est :

$$Q_{r,i} = \frac{[\text{Fe}^{3+}]_i \times c^0}{[\text{Fe}^{2+}]_i \times [\text{Ag}^+]_i} = \frac{5,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2} \times 5,0 \times 10^{-1}} = 0,10 < K$$

Le système évolue donc **dans le sens direct** : formation de particules d'argent (la solution se trouble).

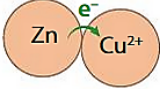
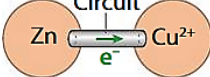
III Exemple de transformation spontanée : la réaction d'oxydo-réduction

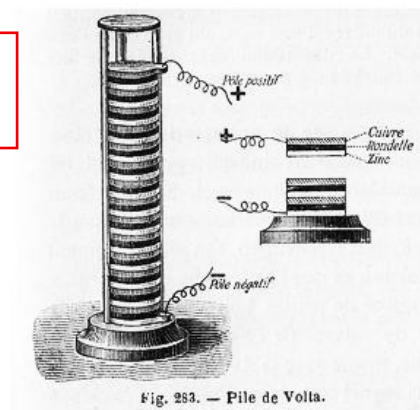
1) La pile électrochimique

En 1800, le physicien et chimiste italien Alessandro Volta conçoit un appareil produisant un courant électrique continu. La première pile électrique était née.

Une **pile** est un générateur qui transforme de l'énergie chimique fournie par une **réaction d'oxydoréduction spontanée** en énergie électrique.

Dans une pile, la réaction d'oxydo-réduction spontanée s'accompagne d'un transfert d'électrons spontané :

direct si l'oxydant et le réducteur sont en contact.	par un circuit extérieur si les réactifs ne sont pas en contact. Le système se comporte alors comme une pile.
	

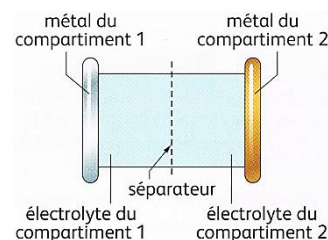
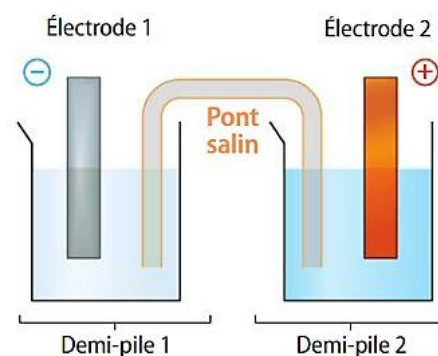


Une **pile** est constituée de deux demi-piles reliées par un pont salin.

- Une **demi-pile** est un ensemble constitué par l'oxydant et le réducteur d'un couple oxydant-réducteur ainsi que d'une électrode.
- Le **pont salin** sert à faire la jonction électrochimique entre les deux demi-piles tout en évitant que les demi-piles n'entrent en contact.

Si le réducteur de l'un des couples utilisés est un métal, il peut servir lui-même d'électrode. Sinon, l'électrode peut être constituée d'un conducteur inerte comme le platine ou le carbone graphite.

Le **pont salin** est un tube en U contenant une solution gélifiée conductrice, concentrée et chimiquement inerte : les ions présents n'interviennent pas dans la réaction d'oxydo-réduction. Dans certains types de piles, le pont salin est remplacé par une membrane de séparation.



2) Fonctionnement d'une pile

Une pile renferme un système chimique **hors équilibre** ($Q_r \neq K(T)$) qui suit le critère d'évolution spontanée : il va évoluer spontanément **vers un état d'équilibre**, jusqu'à ce que le quotient de réaction Q_r atteigne la constante d'équilibre.

Quand $Q_r = K(T)$, la pile est **usée**. La pile peut être également usée si un réactif est totalement consommé avant que Q_r n'atteigne $K(T)$.

À la borne positive, appelée **cathode**, il se produit une **réduction** : $Ox_1 + n_1 e^- = Réd_1$
À la borne négative, appelée **anode**, il se produit une **oxydation** : $Réd_2 = Ox_2 + n_2 e^-$

Moyen mnémotechnique :

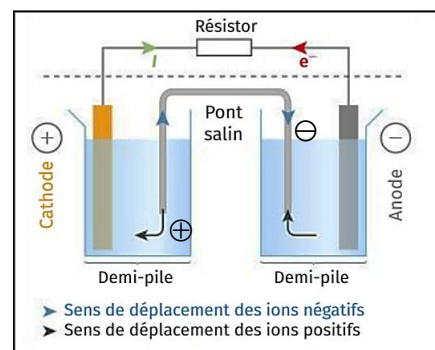
Oxydation **A**nodique (négative) : voyelle - voyelle
Réduction **C**athodique (positive +) : consonne – consonne

L'équation de la réaction de fonctionnement de la pile est la combinaison des deux réactions aux deux demi-piles.

À l'extérieur de la pile, le passage du courant est assuré par les **électrons**. Ils se déplacent de la borne $\ominus$ vers la borne $\oplus$, dans le sens inverse du sens conventionnel du courant.

À l'intérieur de la pile, le passage du courant électrique est assuré par les **ions**. Les cations (ion positif) se déplacent vers la borne $\oplus$ et les anions (ion négatif) se déplacent vers la borne $\ominus$.

Le pont salin assure l'électroneutralité des solutions, les ions présents dans le pont peuvent en sortir, mais ceux de la solution peuvent également y rentrer.

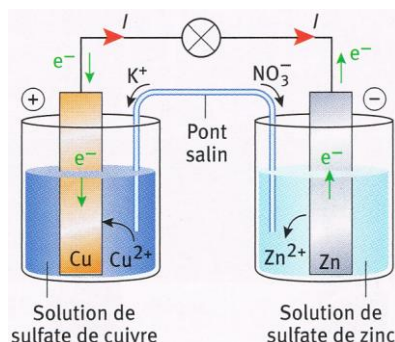
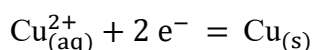


Exemple : la **pile Daniell** : pile cuivre / zinc

Couples utilisés : $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Zn}_{(\text{s})}$ et $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} / \text{Cu}_{(\text{s})}$

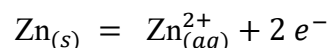
CATHODE

À la borne $\oplus$: **Réduction**



ANODE

À la borne $\ominus$: **Oxydation**



À 25 °C, la constante d'équilibre associée à cette équation vaut $K = 10^{37}$. La transformation est considérée comme totale.

Equation de fonctionnement de la pile : $\text{Zn}_{(\text{s})} + \text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})}$

3) Tension à vide de la pile

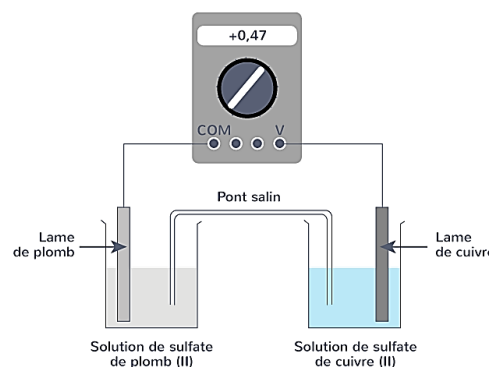
La **tension à vide** d'une pile est à la tension à ses bornes lorsqu'elle ne fournit aucun courant.

On peut mesurer cette tension à vide en branchant un voltmètre à ses bornes. Cette tension à vide dépend de la nature des couples oxydant-réducteur utilisés, ainsi que de la concentration des ions.

La mesure de la tension à vide d'une pile permet d'en déterminer la **polarité**.

Si la **tension** affichée par le voltmètre est **positive**, alors l'électrode reliée à la borne V du voltmètre est la **borne positive** de la pile, sinon, c'est la borne négative.

Exemple : Sur l'image, la lame de cuivre constitue la borne positive.



4) Capacité d'une pile

Au fur et à mesure que la pile débite du courant, les réactifs disparaissent peu à peu pour alimenter le circuit en électrons.

La **capacité** Q_{max} d'une pile représente la quantité maximale de charge électrique qu'elle peut fournir au cours de son fonctionnement. Elle se mesure en coulombs (C).

Capacité de la pile en coulomb (C)

$$Q_{\text{max}} = n(e^{-})_{\text{max}} \times F$$

Constante de Faraday
 $F = 9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

Quantité de matière maximale d'électrons échangés (mol)

La constante de Faraday correspond à la charge électrique d'une mole d'électrons :

$$F = e \times N_A$$

Charge élémentaire en C

Constante d'Avogadro

$$F = 1,6 \times 10^{-19} \times 6,02 \times 10^{23} = 96\,320 \text{ C.mol}^{-1}$$

On prend souvent comme approximation : $1 F \approx 96\,500 \text{ C.mol}^{-1}$

$$\text{On a donc : } Q_{\max} = n(e^-)_{\max} \times e \times N_A$$

Attention ! Ne pas confondre Q : Capacité de la pile et Q_r : quotient de réaction.

On détermine $n(e^-)_{\max}$ à partir des demi-équations électroniques et de l'avancement final x_f . Si la transformation est totale (ce qui sera toujours le cas), alors $x_f = x_{\max}$ qui est déterminé en recherchant le réactif limitant.

Exercice : On considère la pile Daniell décrite ci-dessus contenant 0,20 mol de zinc. On suppose que c'est le réactif limitant. Calculer la capacité de la pile.

Dans la demi-équation : $\text{Zn}_{(s)} = \text{Zn}^{2+}_{(aq)} + 2 e^-$, on constate que : $\frac{n(e^-)_{\max}}{2} = n(\text{Zn})_{\max}$

Donc $n(e^-)_{\max} = 2 \times n(\text{Zn})_{\max} = 2 \times 0,20 = 0,40 \text{ mol}$

Capacité de la pile : $Q_{\max} = n(e^-)_{\max} \times F = 0,40 \times 9,65 \times 10^4 = \underline{\underline{3,86 \times 10^4 \text{ C}}}$.

La capacité d'une pile peut aussi s'exprimer en fonction de la durée de fonctionnement totale Δt de la pile et de l'intensité I du courant débitée :

$$\begin{array}{c} \text{Capacité de la pile en} \\ \text{coulomb (C)} \end{array} \rightarrow \boxed{Q_{\max} = I \times \Delta t} \leftarrow \begin{array}{c} \text{Durée de fonctionnement} \\ \text{en seconde (s)} \end{array}$$

↑
Intensité du courant en ampère (A)

La capacité d'une pile est parfois exprimée en Ampère heure (Ah) ou en milliampère heure (mAh).

$$1 \text{ Ah} = 1 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ C}$$

$$1 \text{ mAh} = 3,6 \text{ C}$$

Q est en ampère heure (Ah) si : $\begin{cases} I \text{ est en ampère (A)} \\ \Delta t \text{ est en heure (h)} \end{cases}$



5) Oxydants et réducteurs usuels

Pour optimiser les piles, il convient de choisir les espèces les plus oxydantes et les plus réductrices.

Un « bon » réducteur est une espèce capable de céder facilement des électrons.

Un « bon » oxydant est une espèce capable de gagner facilement des électrons.

Oxydants usuels	Réducteurs usuels
Le dioxygène O_2 couple $\text{O}_{2(g)} / \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	Le dihydrogène H_2 couple $\text{H}^+_{(aq)} / \text{H}_{2(g)}$
Le dichlore Cl_2 couple $\text{Cl}_{2(g)} / \text{Cl}^-_{(aq)}$	Les métaux des deux premières colonnes (bloc s) du tableau périodique, ainsi que d'autres métaux couples $\text{M}^+_{(aq)} / \text{M}_{(s)}$ ou $\text{M}^{2+}_{(aq)} / \text{M}_{(s)}$
L'eau de Javel qui contient des ions hypochlorite ClO^- couple $\text{ClO}^-_{(aq)} / \text{Cl}^-_{(aq)}$	L' acide ascorbique $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ ou vitamine C qui est donc un « anti-oxydant » couple $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6_{(aq)} / \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6_{(aq)}$

Colonne → 1 2

Période → 1

1	Li	Be
2	Na	Mg
3	K	Ca
4	Rb	Sr
5	Cs	Ba
6	Fr	Ra

Configuration électronique externe
 ns^1
 ns^2

Doc. 14 Extrait de la table périodique, liste des métaux réducteurs du « bloc s ».

Dans le tableau périodique, les métaux des deux premières colonnes (appartenant au bloc s) sont de très bons réducteurs.

En effet, le bloc s correspond aux éléments dont la dernière sous-couche occupée est une sous-couche s. Les atomes possèdent donc 1 ou 2 électron(s) sur leur couche externe qu'ils peuvent facilement perdre pour former un cation plus stable, ayant la configuration du gaz noble le plus proche (règle de l'octet).